

10.7

Kuvvet Serileri

Sonsuz sayıda toplam içeren serilerin yakınsaklığını artık test edebildiğimize göre şimdi "sonsuz polinomlar" benzeri ifadeleri inceleyebiliriz. Biz bunlara *kuvvet serileri* diyeceğiz, çünkü bu ifadeler bir değişkenin kuvvetinin oluşturduğu sonsuz seriler olarak tanımlanmaktadır; bizim durumumuzda x 'in kuvvetlerinin serileridir. Tıpkı polinomlarda olduğu gibi, kuvvet serilerini de toplayıp, çıkarıp, çarparak, türev ve integrallerini alarak yeni kuvvet serileri elde edebiliriz.

Kuvvet Serileri ve Yakınsaklık

Kuvvet serilerinde kullanılan terimleri ve notasyonu kavrayabilmek için tanımları verelim.

$1 \cdot 0^0 = 1$ kabul edeceğiz

TANIMLAR

$x = 0$ etrafındaki bir kuvvet serisi

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots \quad (1)$$

biçimindeki bir seri olarak tanımlanır.

$x = a$ etrafındaki bir kuvvet serisi ise

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - a)^n = c_0 + c_1 (x - a) + c_2 (x - a)^2 + \dots + c_n (x - a)^n + \dots \quad (2)$$

şeklinde bir seri olarak tanımlanır. Burada a serinin **merkezi** ve $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ sabitleri de serinin **katsayıları** olarak ifade edilir.

Denklem (1), Denklem (2)'nin $a = 0$ ile verilen özel bir durumudur. Daha sonra göreceğimiz gibi, bir kuvvet serisi yakınsadığı belli bir aralıkta bir $f(x)$ fonksiyonunu tanımlar. Ayrıca, bu fonksiyonun yakınsama aralığının içinde sürekli ve türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu göreceğiz.

ÖRNEK 1 Denklem (1)'de bütün katsayıları 1 alırsak bir geometrik kuvvet serisi elde ederiz;

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Bu serinin ilk terimi 1 ve ortak oranı x 'tir. $|x| < 1$ için $1/(1-x)$ 'e yakınsar. Bunu aşağıdaki gibi ifade ederiz;

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots, \quad -1 < x < 1. \quad (3)$$

Şu ana kadar Denklem (3)'ü sağdaki serinin toplamının bir formülü olarak kullandık. Şimdi odak noktamızı değiştirelim: Artık sağdaki serinin kısmi toplamlarını, soldaki fonksiyona yaklaşan $P_n(x)$ polinomları olarak ele alacağız. Sıfıra yakın x değerlerinde, iyi bir yaklaşım elde etmek için serinin ilk birkaç terimini almak yeterlidir. $x = 1$ veya -1 'e yaklaştıkça iyi yaklaşım için daha fazla terim almamız gerekecektir. Şekil 10.14, $f(x) = 1/(1-x)$ fonksiyonunun ve $n = 0, 1, 2$ ve 8 için $y_n = P_n(x)$ yaklaşım polinomlarının grafiğini vermektedir. $f(x) = 1/(1-x)$ fonksiyonu $x = 1$ 'in bulunduğu aralıkta sürekli değildir, bu noktada düşey bir asimptotu vardır. Yaklaşımlar $x \geq 1$ için geçerli değildir.

Karşıt Kuvvet Serileri

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

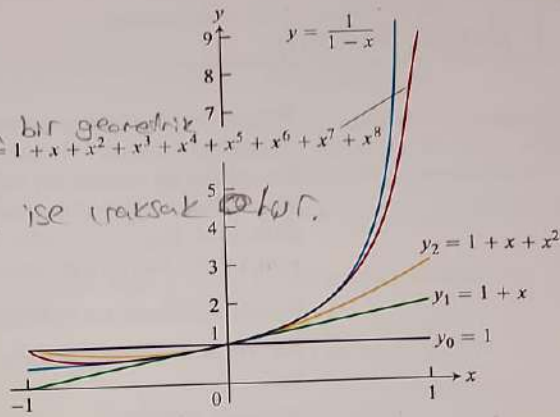
$$|a=0, c_n=1 \quad \forall n \text{ için}$$

Bu seri ortak çarpanı $r=x$ olan bir geometrik seridir. $|x| < 1$ ise yakınsak $|x| \geq 1$ ise yakınsak değildir.

$$\therefore Y.A = (-1, 1)$$

$$|x \in (-1, 1) \text{ ise}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$



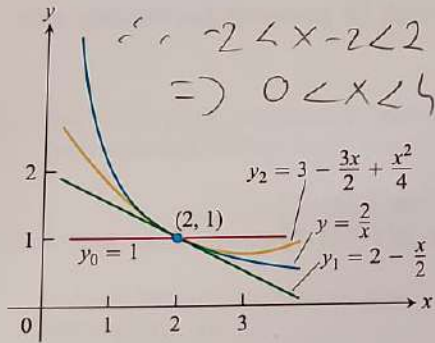
ŞEKİL 10.14 Örnek 1'de verilen $f(x) = 1/(1-x)$ 'in ve dört yaklaşım polinomunun grafiği.

ÖRNEK 2 Aşağıdaki kuvvet serisi

$$| \text{Kuvvet serisi, } a=2, c_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n | \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots \quad (4)$$

$[c_0=1, c_1=-1/2, c_2=1/4, \dots]$ Denklem (2) ile $a=2, c_0=1, c_1=-1/2, c_2=1/4, \dots, c_n = (-1/2)^n$ için örtüşmektedir. Bu da bir geometrik seridir, ilk terimi 1'dir ve oranı $r = -\frac{x-2}{2}$ ile verilmektedir. Seri $|r| = \frac{|x-2|}{2} < 1$ için ya da $0 < x < 4$ için yakınsamaktadır. Toplamı şöyledir;

$$| \frac{x-2}{2} | < 1 \Rightarrow |x-2| < 2 \quad \text{o halde} \quad Y.A = (0, 4)$$



$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{(x-2)}{2} + \frac{(x-2)^2}{4} - \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \dots, \quad 0 < x < 4.$$

Seri (4), $f(x) = 2/x$ fonksiyonuna 2'ye yakın olan x değerleri için faydalı polinom yaklaşımları verir;

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}.$$

ŞEKİL 10.15 $f(x) = 2/x$ fonksiyonunun ve ilk üç polinom yaklaşımının grafiği (Örnek 2).

Ve böyle devam eder (Şekil 10.15).

Aşağıdaki örnek bir kuvvet serisinin nerede yakınsadığını Oran Testi kullanarak nasıl tespit edebileceğimizi göstermektedir.

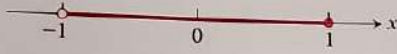
ÖRNEK 3 Hangi x değerleri için aşağıdaki kuvvet serileri yakınsar?

Bir kuvvet serisinin (a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$ Bir kuvvet serisi her zaman serinin merkezidir. Bir kuvvet serisi her zaman $x=a$ (a merkez) yakınsar. $\therefore Y.A \neq \emptyset$

Çözüm Oran Testi'ni, $\sum |u_n|$ serisine uygulayalım; burada u_n sorudaki kuvvet serisinin n 'inci terimidir. (Oran Testi'nin negatif olmayan terimli serilere uygulanabildiğini hatırlayınız.)

$$(a) \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x|.$$

Seri, $|x| < 1$ için mutlak yakınsar. $|x| > 1$ için n 'inci terimi sıfıra yakınsamadığından seri ıraksar. $x = 1$ 'de $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots$ alterne harmonik serisini elde ederiz, bu da yakınsaktır. $x = -1$ durumunda $-1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - \dots$ serisini, yani harmonik serinin negatifini elde ederiz, bu ıraksaktır. Sonuç olarak (a)'daki seri $-1 < x \leq 1$ için yakınsar, diğer bölgelerde ıraksar.



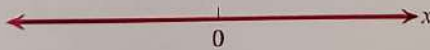
$$(b) \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cdot \frac{2n-1}{x^{2n-1}} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2. \quad 2(n+1)-1 = 2n+1$$

Seri $x^2 < 1$ için mutlak yakınsar. $x^2 > 1$ için n 'inci terimi sıfıra yakınsamadığından ıraksar. $x = 1$ için seri $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$ olur; Alterne Seri Testi'nden serinin yakınsak olduğu görülür. Seri $x = -1$ durumunda da yakınsar; çünkü yine yakınsaklık koşullarını sağlayan bir alterne seridir. $x = -1$ 'deki değeri, $x = 1$ 'deki değerin negatimidir. Sonuç olarak (b)'de verilen seri $-1 < x \leq 1$ için yakınsar ve diğer bölgelerde ıraksar.



$$(c) \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0 \quad \text{bütün } x\text{'ler için.} \quad \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \cdot (n+1)}$$

Bu seri bütün x değerleri için mutlak yakınsar.



$$(d) \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = (n+1) |x| \rightarrow \infty \quad x = 0 \text{ olmadığı sürece.}$$

Bu seri $x = 0$ haricindeki bütün değerlerde ıraksaktır.



Bir önceki örnek bir kuvvet serisinin nasıl yakınsayabileceğini gösteriyor. Şimdi vereceğimiz açıklama, birden fazla noktada yakınsayan bir kuvvet serisinin bir aralık boyunca yakınsayacağını göstermektedir. Aralık sonlu da olabilir, sonsuz da olabilir; uç noktalarından birini ya da her ikisini içerebilir, hiçbirisini içermeyebilir. Örnekte de gördüğümüz gibi sonlu aralıkların iki uç noktası da yakınsaklık veya ıraksaklık için ayrı ayrı test edilmelidir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} |x| < 1 \Rightarrow |x| < 1$$

TEOREM 18—Kuvvet Serileri İçin Yakınsaklık Teoremi

Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ kuvvet serisi $x = c \neq 0$ değeri için yakınsak ise, bu durumda seri $|x| < |c|$ şartını sağlayan bütün x 'ler için mutlak yakınsaktır. Eğer seri bir $x = d$ değerinde ıraksak ise, $|x| > |d|$ şartını sağlayan bütün x değerleri için ıraksaktır.

İspat Verilen seriyi yakınsak bir geometrik seri ile karşılaştırarak Karşılaştırma Testi'ni kullanacağız.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ serisinin yakınsak olduğunu varsayalım. n 'inci Terim Testi'ne göre $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ olur. Dolayısıyla bütün $n > N$ 'ler için $|a_n c^n| < 1$ olacak şekilde bir N sayısı vardır, o halde;

$$|a_n| < \frac{1}{|c|^n} \quad n > N \text{ için.} \quad (5)$$

Şimdi $|x| < |c|$ olacak şekilde herhangi bir x alalım; yani $|x|/|c| < 1$. Denklem (5)'in iki yanını $|x|^n$ ile çarparsak,

$$|a_n| |x|^n < \frac{|x|^n}{|c|^n} \quad n > N \text{ için}$$

elde ederiz. $|x|/|c| < 1$ olduğundan geometrik seri $\sum_{n=0}^{\infty} |x/c|^n$ yakınsaktır. Karşılaştırma Testi'nden (Teorem 10), $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |x|^n$ serisi yakınsar dolayısıyla orijinal $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisi teoremin ileri sürdüğü gibi $-|c| < x < |c|$ için mutlak yakınsaktır. (Bkz. Şekil 10.16.)

Şimdi de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisinin $x = d$ de ıraksak olduğunu kabul edelim. Eğer x sayısı $|x| > |d|$ yi sağlarsa ve seri x 'te yakınsak olursa, teoremin ilk yarısına göre seri d 'de de yakınsak olmalıdır; bu durum varsayımımızla çelişkilidir. O halde seri $|x| > |d|$ şartını sağlayan bütün x değerleri için ıraksaktır. ■

Notasyonu daha basit hale getirmek için Teorem 18'de $\sum a_n x^n$ biçimindeki serinin yakınsaklığını inceledik. $\sum a_n (x-a)^n$ biçimindeki seri için $x-a$ yerine x' yazabiliriz, böylece $\sum a_n (x')$ serisinin yakınsaklığını incelemiş oluruz.

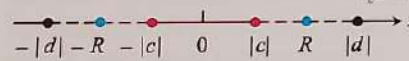
Bir Kuvvet Serisinin Yakınsaklık Yarıçapı

Son ispatladığımız teorem ve incelediğimiz örneklerden yola çıkarak şunu diyebiliriz; bir $\sum c_n (x-a)^n$ kuvvet serisi 3 olası davranıştan birini sergiler. Sadece $x = a$ 'da yakınsayabilir, her yerde yakınsayabilir ya da $x = a$ merkezli R yarıçaplı bir aralıkta yakınsayabilir.

TEOREM 18'in Sonucu $\sum c_n (x-a)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklığı aşağıdaki 3 durumdan biriyle açıklanabilir:

1. Öyle bir pozitif R sayısı vardır ki, seri $|x-a| > R$ şartını sağlayan x değerlerinde ıraksar ama $|x-a| < R$ şartını sağlayan x değerlerinde mutlak yakınsar. Seri $x = a - R$ ve $x = a + R$ uç noktalarında ise yakınsayabilir veya yakınsayamaz.
2. Seri bütün x değerleri için mutlak yakınsar ($R = \infty$).
3. Seri $x = a$ için yakınsar, geri kalan değerler için ıraksar ($R = 0$).

ŞEKİL 10.16 $\sum a_n x^n$ serisinin $x = c$ 'deki yakınsaklığı $-|c| < x < |c|$ aralığında mutlak yakınsaklığı gerektirir; $x = d$ 'deki ıraksaklığı $|x| > |d|$ 'de de ıraksaklığı gerektirir. Teorem 18'in sonucu, bir $R \geq 0$ yakınsaklık yarıçapının varlığını göstermektedir.



Oran testi bana toplam değeri vermez

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

$$a_n = (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \quad a_{n+1} = (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{(-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{(-1)^{n-1} \cdot \frac{x^{2n-1}}{2n-1}} \right| = \left| \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cdot \frac{2n-1}{x^{2n-1}} \right| = \left| \frac{x^2 (2n-1)}{2n+1} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x^2| = x^2 < 1 \quad \therefore -1 < x < 1$$

İspat Önce $a = 0$ durumunu ele alalım, yani $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ kuvvet serisinin merkezi 0 'dır. Eğer seri her yerde yakınsak ise Sonuç (2) durumunda oluruz. Eğer sadece $x = 0$ için yakınsama varsa Sonuç (3) durumunda oluruz. Bunun dışında sıfırdan farklı öyle bir d sayısı vardır ki $\sum_{n=0}^{\infty} c_n d^n$ ıraksaktır. $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ serisini yakınsak yapan x değerlerinin kümesini S ile gösterelim. S kümesi $|x| > |d|$ şartını sağlayan hiçbir x değerini içermez, çünkü Teorem 18'e göre $|x| > |d|$ şartını sağlayan x değerlerinde de ıraksaklık söz konusudur. O halde S kümesi sınırlıdır. Reel Sayıların Tamlik Özelliği'nden (Ek 7), S 'nin bir en küçük üst sınırı vardır, bunu R ile gösterelim. (Bu, S 'deki bütün elemanların R 'den küçük veya eşit olduğu en küçük sayıdır.) Sonuç (3) durumunda olmadığımızdan, seri bir $b \neq 0$ değerinde yakınsar, dolayısıyla da Teorem 18'den dolayı $(-|b|, |b|)$ açık aralığında da yakınsar. Bu nedenle $R > 0$ 'dır.

Eğer $|x| < R$ ise S 'de $|x| < c < R$ şartını sağlayan bir c sayısı vardır, çünkü, aksi halde R , S için bir en küçük üst sınır olmazdı. $c \in S$ olduğundan seri c 'de yakınsar ve dolayısıyla Teorem 18'e göre x 'te mutlak yakınsar.

Şimdi $|x| > R$ olduğunu varsayalım. Eğer seri x 'te yakınsak ise Teorem 18'den dolayı seri $(-|x|, |x|)$ açık aralığında yakınsak olur, yani bu aralık S içinde olur. Ancak R sayısı S için bir üst sınır olduğundan, buradan $|x| \leq R$ sonucu doğar ki bu bir çelişkidir. O halde eğer $|x| > R$ ise seri ıraksar. Bu durum $a = 0$ merkezli kuvvet serisi için teoremi ispatlar.

Herhangi bir $x = a$ noktası etrafında merkezlenmiş seri için $x' = x - a$ yazıp yukarıdaki mantığı x yerine x' için tekrar ederiz. $x = a$ iken $x' = 0$ olduğundan $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (x')^n|$ serisinin $x' = 0$ etrafındaki R yarıçaplı bir açık aralıkta yakınsaması, $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n (x - a)^n|$ serisinin $x = a$ etrafında R yarıçaplı bir açık aralıkta yakınsaması demektir. ■

R 'ye kuvvet serisinin **yakınsaklık yarıçapı** ve $x = a$ etrafındaki R yarıçaplı açık aralığa serinin **yakınsaklık aralığı** denir. Verilen seriye bağlı olarak yakınsaklık aralığı açık, kapalı ya da yarı açık olabilir. $|x - a| < R$ şartını sağlayan x değerlerinde seri mutlak yakınsar. Eğer seri bütün x değerlerinde yakınsak oluyorsa o zaman yakınsaklık yarıçapı sonsuzdur denir. Eğer sadece $x = a$ noktasında yakınsaklık söz konusu ise yakınsaklık yarıçapı olarak alınır.